



આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય

→ **દ્રવ્ય :** જે વસ્તુ જગ્યા રોકે અને દળ ધરાવે તેને દ્રવ્ય કહેવાય છે. પ્રાચીન ભારતીય તત્વજ્ઞાનીઓએ દ્રવ્યને પાંચ મૂળભૂત તત્વોમાં વહેંચ્યું હતું, જેને 'પંચતત્વ' (વાયુ, પૃથ્વી, અગ્નિ, આકાશ અને પાણી) કહેવામાં આવે છે.

દ્રવ્યની લાક્ષણિકતાઓ

- દ્રવ્ય અતિ સૂક્ષ્મ કણોનું બનેલું છે.
- દ્રવ્યના કણો વચ્ચે ખાલી સ્થાનો (અવકાશ) હોય છે.
- દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે (તાપમાન વધતા ગતિજ ઉર્જા વધે છે).
- દ્રવ્યના કણો એકબીજાને આકર્ષે છે.

પ્રસરણ

- બે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યના કણોની એકબીજામાં આંતરમિશ્ર થવાની ઘટનાને પ્રસરણ કહે છે.

દ્રવ્યની અવસ્થાઓનો તુલનાત્મક અભ્યાસ

ગુણધર્મ	ઘન	પ્રવાહી	વાયુ
આકાર અને કદ	નિશ્ચિત આકાર અને કદ	નિશ્ચિત કદ, અચોક્કસ આકાર	અચોક્કસ આકાર અને કદ
દબનીયતા	નહિવત	ઓછી	સૌથી વધુ
પ્રસરણ દર	અત્યંત ઓછો	ઘન કરતા વધુ	સૌથી વધુ
આંતર-આણ્વીય બળ	મહત્તમ	મધ્યમ	લઘુત્તમ

મહત્વની વ્યાખ્યાઓ અને એકમો

- **ગલનબિંદુ :** જે તાપમાને ઘન પદાર્થ પીગળીને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય તે તાપમાન. (બરફનું ગલનબિંદુ 273.15 K છે).
- **ઉત્કલનબિંદુ :** જે તાપમાને પ્રવાહી ઉકળવા લાગે અને વાયુમાં રૂપાંતરિત થાય. (પાણીનું ઉત્કલનબિંદુ 373 K અથવા 100°C છે).
- **ઉર્ધ્વપાતન (Sublimation):** પદાર્થનું પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થયા વિના સીધું જ ઘનમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયા. (દા.ત. કપૂર, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ).
- **બાષ્પીભવન:** ઉત્કલનબિંદુથી ઓછા તાપમાને પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયા.

તાપમાનના એકમોનું રૂપાંતર

- $K = ^\circ C + 273$
- દા.ત. $25^\circ C = 25 + 273 = 298 K$

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ - A (પ્રક્રિયા) વિભાગ - B (વ્યાખ્યા/સમજૂતી)

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| (1) ગલન | (P) પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતર |
| (2) ઘનીકરણ | (Q) ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર |
| (3) બાષ્પીભવન | (R) વાયુનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર |
| (4) ઉર્ધ્વપાતન | (S) ઘનનું સીધું જ વાયુમાં રૂપાંતર |

જવાબ: (1) - Q, (2) - R, (3) - P, (4) - S

2. વિધાન અને કારણ (Assertion-Reason) પ્રકારનો પ્રશ્ન:

વિધાન (A) : ઉનાળામાં માટલાનું પાણી ઠંડુ રહે છે.

કારણ (R) : માટલાની સપાટી પરથી પાણીનું સતત બાષ્પીભવન થાય છે, જે ઠંડક ઉત્પન્ન કરે છે.

(A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ Aની સાચી સમજૂતી છે.

- (B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે અને R ખોટું છે.
(D) A ખોટું છે અને R સાચું છે.
જવાબ: (A)
3. નીચેનામાંથી કયું વિધાન 'દ્રવ્યના કણો' માટે ખોટું છે?
(A) દ્રવ્યના કણો વચ્ચે ખાલી સ્થાનો હોય છે.
(B) દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે.
(C) તાપમાન ઘટતા કણોની ગતિજ ઊર્જા વધે છે.
(D) દ્રવ્યના કણો એકબીજાને આકર્ષે છે.
જવાબ: (C) (તાપમાન ઘટતા ગતિજ ઊર્જા ઘટે છે, વધતી નથી)
4. તાપમાનના એકમો માટે નીચેનામાંથી કયું સાચું છે?
(A) $K = ^\circ C + 273$ (B) $^\circ C = K + 273$
(C) $K = ^\circ C - 273$ (D) $^\circ C = 273 - K$
જવાબ: (A)
5. સૂકો બરફ એટલે શું?
(A) ઠંડો બરફ (B) ઘન નાઈટ્રોજન
(C) ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO_2) (D) પ્રવાહી હાઈડ્રોજન
જવાબ: (C)
6. દ્રવ્યની કઈ અવસ્થામાં કણો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ સૌથી વધુ હોય છે?
(A) પ્રવાહી (B) વાયુ
(C) ઘન (D) પ્લાઝમા
જવાબ: (C) ઘન
7. 300 K તાપમાનને સેલ્સિયસમાં ફેરવતા કેટલું થાય?
(A) $30^\circ C$ (B) $27^\circ C$
(C) $300^\circ C$ (D) $73^\circ C$
જવાબ: (B) $27^\circ C$
8. બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા ક્યાં થાય છે?
(A) માત્ર સપાટી પર (B) સમગ્ર જથ્થામાં
(C) માત્ર તળિયે (D) એકપણ નહીં
જવાબ: (A) માત્ર સપાટી પર

9. દ્રવ્યની ચોથી અવસ્થા કઈ ઓળખાય છે?
(A) ઘન (B) વાયુ
(C) પ્લાઝમા (D) BEC
જવાબ: (C) પ્લાઝમા
10. દબાણ વધારતા અને તાપમાન ઘટાડતા વાયુનું શામાં રૂપાંતર થઈ શકે?
(A) ઘન (B) પ્રવાહી
(C) પ્લાઝમા (D) રૂપાંતર શક્ય નથી
જવાબ: (B) પ્રવાહી
11. પ્રસરણ વેગ સૌથી વધુ કોનો હોય છે?
(A) પાણી (B) હવા
(C) લાકડું (D) કેરોસીન
જવાબ: (B) હવા
12. ગલન ગુપ્ત ઉષ્માનો એકમ કયો છે?
(A) J/kg (B) J
(C) kg/J (D) W
જવાબ: (A) J/kg
13. નેફ્થલીનની ગોળી (ડામરની ગોળી) સમય જતાં ગાયબ થઈ જાય છે, કારણ કે:
(A) તે પીગળી જાય છે
(B) તેનું ઉર્ધ્વપાતન થાય છે
(C) તે હવામાં ઓગળી જાય છે
(D) તે બાષ્પીભવન પામે છે
જવાબ: (B) તેનું ઉર્ધ્વપાતન થાય છે
14. પદાર્થના પ્રતિ એકમ કદના દળને શું કહેવાય?
(A) વજન (B) ઘનતા
(C) કદ (D) દબાણ
જવાબ: (B) ઘનતા
15. $100^\circ C$ તાપમાને પાણીની ભૌતિક અવસ્થા કઈ હશે?
(A) પ્રવાહી (B) વાયુ
(C) ઘન (D) A અને B બંને
જવાબ: (D) A અને B બંને